

T/XAALE

新疆农业产业化龙头企业协会团体标准

T/XAALE XXXX—XXXX

荒漠肉苁蓉种植技术规程

Technical code of practice for cultivation of Cistanche spp. Ma

（征求意见稿）

（本草案完成时间：）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

新疆农业产业化龙头企业协会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由阿克苏地区沙雅县林业和草原局提出。

本文件由新疆农业产业化龙头企业协会归口。

本文件起草单位：沙雅县林业和草原局、新疆标检产品检测认证有限公司、新疆维吾尔自治区质量基础发展研究院、沙雅县胡杨林保护中心、沙雅县农业检验检测中心、沙雅县五禾昇农业农民专业合作社。

本文件主要起草人：娄艳、张新村、顾玉军、吴莹、王开彦、王进、滚福鹏、李双才、李伟、王丽婷、曹辰、朱尚生、李振南、李杰克。

荒漠肉苁蓉种植技术规程

1 范围

本文件规定了荒漠肉苁蓉种植产地环境条件、寄生植物栽植、荒漠肉苁蓉接种、采收与鲜品处理等技术要求。

本文件适用于沙雅县荒漠肉苁蓉的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41628 肉苁蓉培育技术规程
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

肉苁蓉 *cistanche deserticola* Ma

列当科肉苁蓉属高大草本植物，肉苁蓉大部分生长在地下，茎从下向上渐变细；叶片为宽卵形，茎部上部的较稀疏狭窄，一般为披针形；花序穗状，花瓣边缘常常外卷，淡黄白色或淡紫色，变干后常变棕褐色。

3.2

梭梭 *haloxylon ammodendron* (C. A. Mey.) Bunge

小乔木，高1 m~9 m，树杆地径可达50 cm，是一种藜科，长在沙地上的固沙植物。树皮灰白色，木材坚而脆。老枝灰褐色或淡黄褐色，通常具环状裂隙。当年枝细长，斜升或弯垂，节间长4 mm~12 mm，直径约1.5 mm。梭梭抗旱、抗热、抗寒、耐盐碱性都很强，茎枝内盐分含量高达14%~16%，喜光，不耐庇荫，适应性强，生长迅速，枝条稠密，根系发达，防风固沙能力强。

3.3

苦咸水 *brackish water*

碱度大于硬度、pH>7且含有大量中性盐的水体，矿化度通常超过14 g/L。

4 产地环境条件

大陆性暖温带干旱气候，日照充足，热量丰富，降水稀少，气候干燥，昼夜温差大，常年主风向为北风或东北风。年平均气温10.7℃，≥5℃年积温4396.6℃。≥10℃年积温4105℃，全年无霜期215 d，年均日照时数3029.4 h。年均降水量69.9 mm，年均蒸发量2052.6 mm，为降水量的30倍。地下水位在3 m~10 m，主要为苦咸水。土壤主要为碱性风沙土，pH值8.0~8.7。

5 寄生植物栽植

5.1 土地平整

在栽植前，需对土地进行平整和镇压处理，土地的坡度和平整度应满足机械操作的要求。

5.2 滴管铺设

主管应埋在冻土层下，深度宜在1.2 m以下，主管宜选75 mm，毛管16 mm，采用压力补偿式滴灌器，1株梭梭1个滴头，滴头流量 ≥ 3.0 L/h，在每行梭梭的一侧距梭梭30 cm处铺设1条滴灌带，滴灌带的滴水点能覆盖梭梭根系及肉苁蓉接种区域，如图1所示。

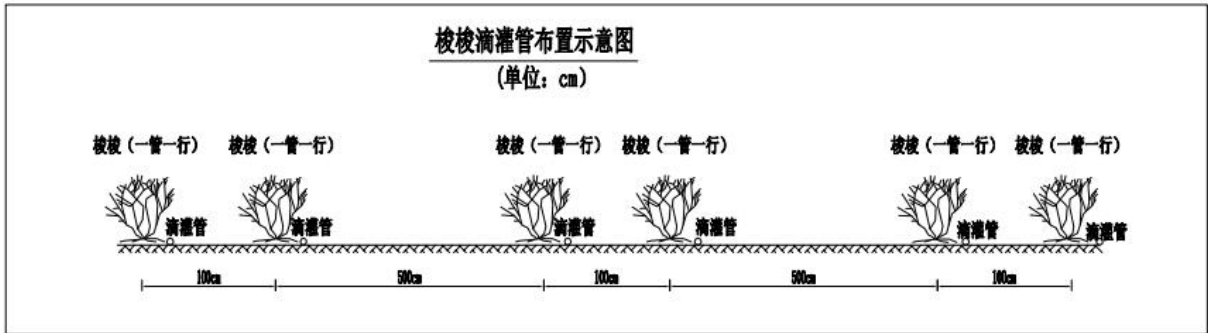


图1 梭梭滴灌管布置示意图

5.3 苗木选择

应选用“三证”齐全、经过检验检疫、顶芽饱满、生长健壮、无机械损伤、无病虫害、根系发达的Ⅰ、Ⅱ级梭梭苗。1年生实生苗，苗高 ≥ 80 cm，径粗度 ≥ 1.5 cm，主根长度 ≥ 30 cm，侧根 ≥ 20 cm，侧根数 ≥ 4 个，粗度 ≥ 0.3 cm，主干上40 cm~60 cm茎段内饱满芽个数 ≥ 8 个。无劈裂，表皮无干缩，每穴1株~2株。

5.4 种植时间

梭梭种植的最佳时间为每年的3月~4月。

5.5 栽植密度与规格

梭梭栽植采用“两行一带”的模式，栽植密度1 m $\times$ 1 m $\times$ 5 m或0.5 m $\times$ 4 m、1 m $\times$ 4.5 m、1 m $\times$ 5 m。

5.6 栽植方式

采用导航开沟的方式进行种植，机械开沟深度为20 cm~30 cm，苗木植于沟内，填土压实，灌水。

5.7 抚育管理

5.7.1 滴灌

梭梭栽植当天需进行滴灌，滴灌时长为6 h~12 h，灌溉水应浸透根部。当土壤表面有5 cm~10 cm干燥时开始进行下一次滴灌。生根成活阶段，滴灌频率较高，前三水滴灌密度大；待梭梭生根成活后，可根据天气和土壤情况灵活调整滴灌次数和时长。

5.7.2 施肥

根据梭梭的生长情况，发芽后施有机肥，或施1 kg/667 m²复合水溶肥。

5.7.3 白粉病防治

以预防为主，灌溉水量控制，避免土壤过湿；每年进行2次预防处理，处理时间6月和7月为宜，防治要求应符合NY/T 393的规定。

6 荒漠肉苁蓉接种

6.1 接种时间

梭梭种植1年后，待苗木生长更稳定后再进行接种，接种时间每年6月~7月为宜，同一株梭梭每两年接种一次。

6.2 种子处理

按照GB/T 41628的规定执行。

6.3 接种方式与播种量

采用机械接种，在距梭梭根部30 cm以外开沟接种，接种深度宜为30 cm~50 cm。未经过处理的种子，播种量宜在350 g/667 m²~500 g/667 m²；经过处理打破休眠期的种子，播种量宜为80 g/667 m²。

6.4 肉苁蓉灌水

肉苁蓉接种后需随植滴水，接种后第一年每月滴灌一次，冬季不灌水，第二年滴灌次数应根据苗木生长情况和土质情况来确定，4月开始滴灌，每年5次~6次，每次滴灌6 h~12 h。每年灌水量宜为70 m³/667 m²~100 m³/667 m²。

7 采收与鲜品处理技术

7.1 采收时间

肉苁蓉采收应在其正常生长1年后进行，每年3月中旬至4月中旬和10月下旬至12月下旬土壤完全上冻前。

7.2 采收方法

人工采收，使用铁锹在接种区外侧40 cm~50 cm处向接种区剖挖，挖开后整株采收，采收完肉苁蓉肉质茎后覆土回填。

7.3 等级划分

肉苁蓉等级划分见表1。

表 1 肉苁蓉等级划分

等级	条形	长度 (cm)	中部直径 (cm)	重量 (g)	质地
一等	呈扁圆柱形，略弯曲或段块状，表面密被覆瓦状肉质鳞叶（三角卵形，似蛇皮/鱼鳞状，先端断）；断面有淡棕色波状/辐射状维管束花纹；	≥25	≥2.5	≥200	质柔韧，味微甜，无杂质、虫蛀、霉变。
二等	条形整齐性差，表面赤褐/暗褐色；	≥20	≥2	≥200	质硬微有柔性，味微甜，无严重缺陷。
三等	条形不规则（短粗/细长），表面赤褐/暗褐色；	<20	<2	<200	质硬，味微甜，无严重虫蛀霉变。
统货	个体大小不均	3~15	直径不均	-	质硬微有柔性；无杂质、虫蛀、霉变

7.4 鲜品处理

肉苁蓉鲜品采用烘干处理的方式，在烘干房内进行，烘干房温度宜控制在60℃~80℃。根据鲜品重量的不同，烘干时间有所差异，重量≥500 g的鲜品，烘干3 d~4 d为宜；重量<500 g的鲜品，烘干时间为1 d~2 d为宜。